# 4.0 英寸 TFT 显示屏 + 电容触摸

**MODEL NO: (产品型号）:ZJY400IT005-DCT**

- **320 x 480 分辨率**
- **6 万 5 千种颜色**
- **5 点电容触摸**

规格书制作人：赵剑

# 产品目录

1. 基本描述
2. 机械规格
3. 机械尺寸图
4. 电气极限
5. 亮度特性&功耗
6. 显示屏脚位定义
7. 响应时间和对比度
8. 视角宽度
9. 可靠性试验
10. 检验标准
11. 包装方法

## 1.基本描述

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 4.0 寸 TFT 显示屏 + 电容触摸 |
| 显示模式 | 全透 ① |
| 显示格式 | 320 x RGB x 480 图形点阵 ② |
| 数据格式 | RGB565 |
| 显示屏接口类型 | 3 线 SPI 串口/4 线 SPI 串口/MCU-8 位并口/MCU-16 位并口 |
| 视角方向 | 12 点钟 ③ |
| 显示屏驱动芯片 | ILI9488 (台湾奕力) |

**注释**①全透模式的显示屏如果正常显示，在背光不点亮的情况下，人眼不能看见显示内容。所以显示屏正常工作时，背光源必须点亮。在进入睡眠模式时，可以关闭背光源降低功耗。

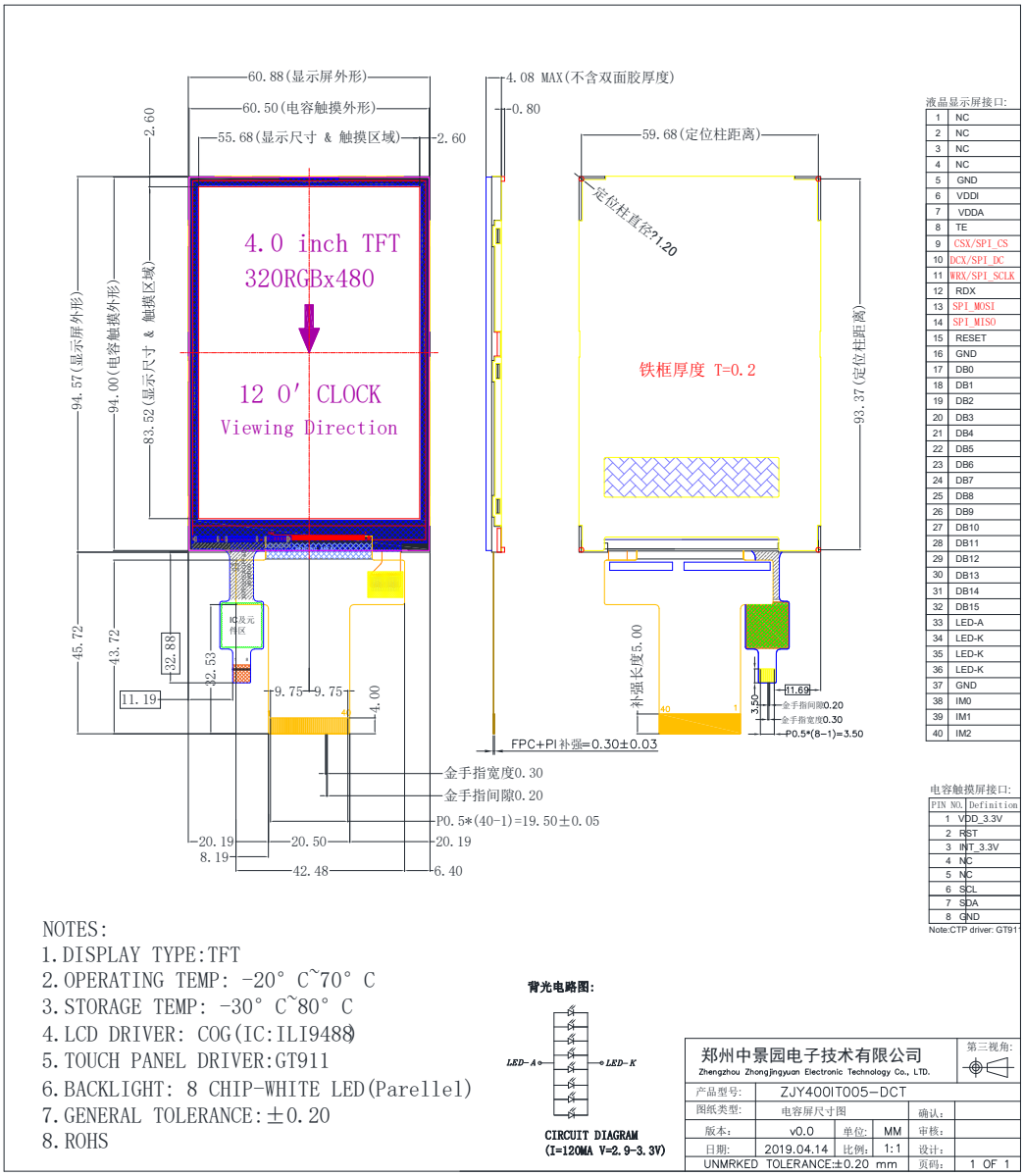
②RGB 表示真彩色液晶显示屏的每个点都由 R（红）、G（绿）、B（蓝）3 个小点组成。

③液晶显示屏的视角是根据我们平时用的时钟分为 4 个方向：3 点、6 点、9 点、12 点；TFT 显示屏一般有 3 个方向视角比较大，1 个视角比较小；视角方向为 12 点钟，代表 12 点钟方向的视角最小。关于视角的详细内容参考第 8 节视角宽度。

## 2.机械规格

| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示屏外围尺寸 | 60.88(宽)*94.57(长)*4.08(厚度)<br>(厚度不包括排线和双面胶) | 毫米 |
| 分辨率 | 320 RGB*480 | 点 |
| 显示尺寸 | 55.68(宽)*83.52 (长) | 毫米 |
| 像素尺寸 | 0.174(宽)*0.174(长) | 毫米 |

## 3. 机械尺寸图




| 液晶显示屏接口: | |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | GND |
| 6 | VDDI |
| 7 | VDDA |
| 8 | TE |
| 9 | CSX/SPI_CS |
| 10 | DCX/SPI_DC |
| 11 | WRX/SPI_SCLK |
| 12 | RDX |
| 13 | SPI_MOSI |
| 14 | SPI_MISO |
| 15 | RESET |
| 16 | GND |
| 17 | DB0 |
| 18 | DB1 |
| 19 | DB2 |
| 20 | DB3 |
| 21 | DB4 |
| 22 | DB5 |
| 23 | DB6 |
| 24 | DB7 |
| 25 | DB8 |
| 26 | DB9 |
| 27 | DB10 |
| 28 | DB11 |
| 29 | DB12 |
| 30 | DB13 |
| 31 | DB14 |
| 32 | DB15 |
| 33 | LED-A |
| 34 | LED-K |
| 35 | LED-K |
| 36 | LED-K |
| 37 | GND |
| 38 | IM0 |
| 39 | IM1 |
| 40 | IM2 |

| 电容触摸屏接口: | |
|---|---|
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VDD_3.3V |
| 2 | RST |
| 3 | INT_3.3V |
| 4 | NC |
| 5 | NC |
| 6 | SCL |
| 7 | SDA |
| 8 | GND |

Note:CTP driver: GT911

**4. 电气极限**

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO 电压(VDDI) | V | 1.8 | 3.3 | V | - |
| 模拟电压(VDDA) | V | 2.8 | 3.3 | V | - |
| 工作温度范围 | TOPR | -20 | 70 | ℃ | - |
| 存储温度范围 | TSTR | -30 | 80 | ℃ | - |

※备注: VDDI 和 VDDA 可以直接连一起，共用一组（2.8V~3.3V）电压供电。

**5.亮度特性&功耗**

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 背光源正向电压 | $V_{LED}$ | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| LED 背光源电流 | $I_{LED}$ | - | 120 | - | mA |
| 显示屏表面亮度 | $L_S$ | 250 | 270 | - | $Cd/m^2$ |
| LED 背光源均匀度 | $L_D$ | 80 | - | - | % |
| 显示屏总功耗 | $P_{LCD}$ | - | 0.462 | - | W |

※备注:1.PLCD=VCI * (ILED+ILCD)

2.背光源由 8 颗 LED 灯并联，每颗 LED 灯典型电流值 15mA,8 颗 LED 灯总电流为：8*15mA=120mA;在设计产品时，要采用限流电路（通常加 10 欧姆左右的限流电阻），把背光源的总电流限制在 120mA 以内，防止背光源长时间工作时发热，造成显示屏和背光源不可逆的永久损坏。

3.当 VDDA 采用 3.3V 时，VDDA、VDDI、LEDA(背光源正极）可以采用同一组电压供电。

## 6. 显示屏+电容触摸脚位定义

### 6.1 显示屏脚位定义

| 引脚序号 | 引脚名称 | 作用描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | NC | 悬空 | - |
| 5 | GND | 接地脚 | - |
| 6 | VDDI | 显示屏 I/O 口电源供电脚 1.8V-3.3V | - |
| 7 | VDD | 显示屏模拟电源供电脚 2.8-3.3V | - |
| 8 | TE | 帧同步信号，用于摄像头同步调节，不用时悬空 | 复用脚 |
| 9 | CSX / SPI_CS | 显示屏驱动芯片片选脚，低电平使能 | 复用脚 |
| 10 | DCX / SPI_DC | 显示指令或显示数据选择脚<br>DCX=1:选择显示数据或寄存器参数<br>DCX=0：选择寄存器指令 | 复用脚 |
| 11 | WRX / SPI_SCLK | 并口:写使能信号<br>串口：时钟信号 | 复用脚 |
| 12 | RDX | 并口的读使能信号，不需要用时接 VDDI 或 GND | - |
| 13 | SPI_MOSI | SPI 串口数据输入 | - |
| 14 | SPI_MISO | SPI 串口数据输出，不用时悬空 | - |
| 15 | RESET | 显示屏复位脚，低电平复位 | - |
| 16 | GND | 接地脚 | - |
| 17-32 | DB0-DB15 | 数据线 | - |
| 33 | LED-A | 背光正极供电脚,电压范围:3.0-3.3V,典型值:3.1V | - |
| 34-36 | LED-K | 背光负极供电脚。不需要控制时可以通过限流电阻接地 | - |
| 37 | GND | 接地脚 | - |
| 38 | IM0 | 显示屏接口模式选择脚,通过对这 3 个脚位接高/低电平，选择 3 线 SPI 串口/4 线 SPI 串口/MCU-8 位并口/MCU-16 位并口 | - |
| 39 | IM1 | | - |
| 40 | IM2 | | - |

| IM2 | IM1 | IM0 | 接口模式 | 数据脚 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | MCU-16 位并口 | DB15-DB0 |
| 0 | 1 | 1 | MCU-8 位并口 | DB7-DB0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 线 SPI 串口 | SDA:in SDO:out |
| 1 | 1 | 1 | 4 线 SPI 串口 | SDA:in SDO:out |

**※备注:**1.给背光源供电时，需要在背光源正极或负极接限流电阻，使背光源的总电流限制在 120mA 以内，避免长时间使用时因电流过大发热，造成显示屏永久损坏。背光源的限流很重要，规格书里反复提醒。

2.不管是并口模式还是 SPI 串口模式下，显示数据传输顺序都是高位在前。

**6.2 电容触摸脚位定义**

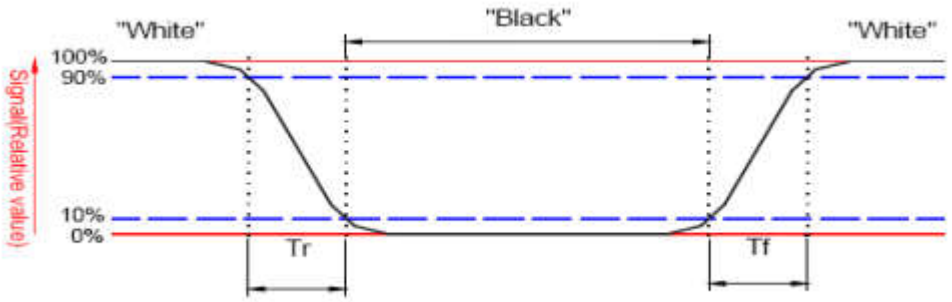
| 引脚序号 | 引脚名称 | 作用描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| **1** | **VDD_3.3V** | 电容触摸供电脚(3.3V) | - |
| **2** | **RST** | 电容触摸屏复位信号 | - |
| **3** | **INT_3.3V** | 电容触摸屏中断信号 | - |
| **4** | **NC** | 空脚 | - |
| **5** | **NC** | 空脚 | - |
| **6** | **SCL** | 电容触摸屏 IIC_SCL 信号 | - |
| **7** | **SDA** | 电容触摸屏 IIC_SDA 信号 | - |
| **8** | **GND** | 接地脚 | - |

**※备注:**1.触摸控制芯片型号为 GT911

2.最多可支持 5 点触摸

7.响应时间与对比度

| 项目 | 符号 | 条件 | 备注 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 响应时间 | Tr+Tf | θ =0° | - | 30 | - | 毫秒 |
| 对比度 | CR | θ =0° | - | 500 | - | - |




响应时间图示

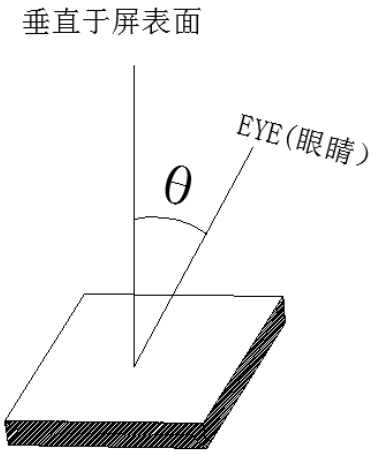
$$\text{Contrast ratio (CR)} = \frac{\text{Brightness on the "white" state}}{\text{Brightness on the "black" state}}$$

对比度计算公式

**8.视角宽度**

| 项目 | 符号 | 条件 | 备注 | | | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 视角宽度 | 12 点方向 | CR≥10<br>对比度大于等于 10 | - | 60 | - | 度 |
| | 6 点方向 | CR≥10<br>对比度大于等于 10 | - | 70 | - | |
| | 9 点方向 | CR≥10<br>对比度大于等于 10 | - | 70 | - | |
| | 3 点方向 | CR≥10<br>对比度大于等于 10 | - | 70 | - | |




**※备注:**（1）显示屏视角的 3 点、6 点、9 点、12 点方向就是根据我们平时用的时钟来定义的方向。

（2）3 点、6 点、 9 点、 12 点方向视角的大小指的是垂直于屏表面的线眼睛视线之间的夹角（ θ ）。

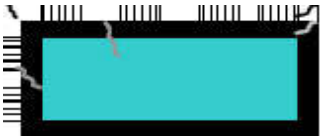
**9.可靠性试验**

| 序号 | 实验项目 | 实验环境 | 判断标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高温存储实验 | 80℃*120 小时 | 试验结束后,已测试的 LCD 样品必须在室内正常温湿度环境下放置 2~4 个小时以上才能进行功能和外观检查，样品不允许有以下缺陷：<br><br>1.模块中有气泡；<br>2.封口松脱；<br>3. 不显示；<br>4.漏笔<br>5.玻璃破碎；<br>6.电流 Idd 大于初时值的 2 倍 |
| 2 | 低温存储实验 | -30℃*120 小时 | |
| 3 | 高温高湿存储实验 | 60℃*90%RH*120Hrs | |
| 4 | 高温工作实验 | 70℃*72 小时 | |
| 5 | 低温工作实验 | -20℃*72 小时 | |
| 6 | 冷热循环存放实验 | -20℃(30 分钟)~25℃(5 分钟)~70℃(30 分钟) *10 个循环周期 | |

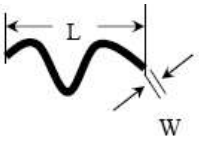
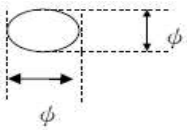
**※备注:**在做完可靠性试验后，显示屏必须在室温下放置 2~4 个小时再进行通电，否则会造成显示屏永久损坏。

**10.检验标准**

**10.1 外观缺陷**

| 序号 | 缺陷项目 | 评判标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 结构不相符 (重大缺陷) | 以工程图纸为评判标准 | |
| 2 | 破裂 (重大缺陷) | 1）显示屏出现线性破裂 【拒收】<br>2）显示屏出现非线性破裂 |  |
| 3 | 胶框变形、破损 (重大缺陷) | 胶框平整，完好无缺 | |
| 4 | FPC 软排线开裂 (重大缺陷) | 排线平整，完好无缺 | |

**10.2 功能缺陷**

| 序号 | 缺陷项目 | 评判标准 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶框、液晶玻璃、偏光片划痕 (轻微缺陷) | 规格 | 允许数量 | 备注 1:L: 长度, W: 宽度<br>备注 2: 此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略<br>  |
| | | W≦0.03 毫米 | 忽略 | |
| | | 0.03 毫米<W≦0.05 毫米; L≦3.0mm | 2 个 | |
| | | 0.05 毫米<W≦0.1 毫米; L≦3.0 毫米 | 1 个 | |
| | | W>0.1 毫米;L>3.0 毫米 | 0 个 | |
| 2 | 偏光片气泡、凹点、凸点 (轻微缺陷) | Φ≦0.2 毫米 | 忽略 | 备注 1: Φ=(L+W)/2, L:长度, W :宽度<br>备注 2:此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略 |
| | | 0.2 毫米<Φ≦0.3 毫米 | 2 个 | |
| | | 0.3 毫米<Φ≦0.5 毫米 | 1 个 | |
| | | 0.5 毫米<Φ | 0 个 | |
| 3 | 显示区域黑点、脏点、彩点、亮点、异物 (轻微缺陷) | Φ≦0.15 毫米 | 忽略 | 备注 1: Φ=(L+W)/2, L:长度, W :宽度<br>备注 2:此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略<br>  |
| | | 0.15 毫米<Φ≦0.25 毫米 | 2 | |
| | | 0.25 毫米<Φ≦0.3 毫米 | 1 | |
| | | 0.3 毫米<Φ | 0 | |
| 4 | 偏光片针孔 (轻微缺陷) | Φ≦0.1 毫米 | 忽略 | 备注 1: Φ=(L+W)/2, L:长度, W :宽度<br>备注 2:两个点之间的距离>5 毫米 |
| | | 0.1 毫米<Φ≦0.25 毫米 | 3 | |
| | | Φ>0.25 毫米 | 0 | |

## 11.包装方法

显示屏出货包装示意图：

